TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD JUÁREZ

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia:

Inteligencia artificial

Tarea:

Metrica, Regresion, Matriz de confusion y que es clustering

Docente:

ZAPIEN GARCIA NANCY TERESA

Integrantes:

Espinoza Medina Ricardo (22111439)

Martínez Fenelón José Eduardo (23111506)

De La Torre Ruíz Elda (23111450)

Rodríguez Estrada Roberto (22540484)

Fecha de entrega: 12/10/2026.

Indice

Indice.....**2**
Introduccion.....**3**
Desarrollo.....**4**
¿Qué es Regresión?.....4
¿Qué es la Matriz de Confusión?.....5
¿Qué es clustering?.....5
Conclusion.....**6**
Referencias Bibliograficas.....**7**

Introduccion

Cuando se trabaja acerca de la inteligencia artificial y análisis de datos, no basta con entrenar modelos o agrupar información; necesitamos herramientas que nos digan qué tan bien o qué tan mal lo están haciendo. Para eso sirven las métricas y las evaluaciones las cuales son una forma de medir el rendimiento de forma eficiente y comprensible asi ayudando corregir errores y saber si un sistema es verdaderamente útil antes de ponerlo en marcha lo cual en el desarrollo decimos cada definicion de las metricas y tambien su interpretacion para comprenderlo mejor.

Desarrollo

Definicion de Metrica

Una métrica es una medida cuantitativa estándar que se utiliza para evaluar, comparar o seguir el rendimiento, la calidad o el progreso de un proceso, sistema o modelo. Permiten determinar funciones del modelo a un valor numérico interpretable.

¿Qué es Regresión?

La regresión es un tipo de aprendizaje supervisado en Machine Learning cuyo objetivo es predecir un valor continuo como un número real, como el precio de una casa, la temperatura o las ventas futuras, etc. basándose en variables independientes o características.

- **MAE (Mean Absolute Error / Error Absoluto Medio):**
  Promedio de las diferencias absolutas entre las predicciones del modelo y los valores reales.
  - **Interpretación***:* Mide el error promedio en las mismas unidades de la variable objetivo. No penaliza fuertemente los errores grandes.
- **MSE (Mean Squared Error / Error Cuadrático Medio):**
  Promedio de los cuadrados de los errores (la diferencia entre valor real y predicho al cuadrado).
  - **Interpretación***:* Al elevar al cuadrado los errores, penaliza de forma mucho más severa los errores grandes o valores atípicos (outliers).
- **RMSE (Root Mean Squared Error / Raíz del Error Cuadrático Medio):**
  La raíz cuadrada del MSE.
  - **Interpretación***:* Devuelve el error a la misma escala original de la variable objetivo, manteniendo la penalización alta a los errores grandes típica del MSE.
- **MAPE (Mean Absolute Percentage Error / Error Porcentual Absoluto Medio):**
  Promedio del error absoluto expresado como un porcentaje del valor real.
  - **Interpretación***:* Muy útil para entender el error en términos relativos (ej. "el modelo se equivoca un 5% en promedio"), facilitando la comparación entre distintas escalas.
- **R2 (Coeficiente de Determinación / R-cuadrada):**
  Proporción de la varianza total de la variable dependiente que es explicada por las variables independientes del modelo.
  - **Interpretación***:* Varía de $-\infty$ a 1 (suele estar entre 0 y 1 en buenos modelos). Un valor de 1 indica un ajuste perfecto, mientras que 0 indica que el modelo no es mejor que usar la media de los datos.

¿Qué es la Matriz de Confusión?

Es una tabla de doble entrada que se utiliza en clasificación para evaluar el rendimiento de un modelo. Compara las predicciones del modelo frente a las clases reales, dividiendo los resultados en cuatro categorías: Verdaderos Positivos **(TP)**, Falsos Positivos **(FP)**, Verdaderos Negativos **(TN)** y Falsos Negativos **(FN)**.

- **ACCURACY (Exactitud):**
  Proporción de predicciones correctas tanto positivas como negativas frente al total de casos evaluados.
  - **Fórmula***:* $(TP + TN)/(TP + TN + FP + FN)$

- **PRESICION (Precisión):**
  De todas las predicciones que el modelo hizo como positivas, ¿qué porcentaje fue realmente correcto?
  - **Fórmula***:* $TP/(TP + FP)$

- **RECALL (Sensibilidad o Exhaustividad):**
  De todos los casos que eran realmente positivos en la realidad, ¿qué porcentaje fue capaz de detectar el modelo?
  - **Fórmula***:* $TP/(TP + FN)$

- **F1-SCORE:**
  La media armónica entre la Precisión y el Recall.
  - **Interpretación***:* Es una métrica excelente cuando hay un desbalance de clases, ya que busca un balance entre ambas medidas.

¿Qué es clustering?

El clustering o agrupamiento es una técnica de aprendizaje no supervisado que consiste en dividir un conjunto de datos en grupos o conglomerados clusters de modo que los elementos dentro de un mismo grupo sean muy similares entre sí y muy diferentes a los elementos de otros grupos.

- **SILHOUETTE SCORE (Coeficiente de Silueta):**
  Mide qué tan similar es un objeto a su propio cluster en comparación con los demás clusters.
  - **Interpretación***:* Sus valores van de -1 a 1. Un valor cercano a 1 indica que el punto está muy bien agrupado dentro de su cluster; valores cercanos a 0 indican que está en el límite entre dos clusters; y valores negativos indican que probablemente fue asignado al grupo incorrecto.

- **DAVIES-BOULDIN INDEX:**
  Evalúa la calidad del agrupamiento calculando la similitud promedio entre cada cluster y su cluster más parecido (relacionando la distancia interna de los puntos del cluster con la distancia entre los centroides).
    - **Interpretación***:* **Cuanto menor sea el valor, mejor es el clustering**, ya que indica clusters compactos y bien separados entre sí.

Conclusion

En resumen, elegir la métrica adecuada depende completamente del problema que queramos resolver. Ya sea que estemos calculando números exactos entonces se utilizara la regresión, clasificando categorías entonces seria la matriz de confusión y finalmente encontrando grupos ocultos seria el clustering, cada indicador nos da una perspectiva única. comprenderlos y combinarlos correctamente es la clave principal para desarrollar sistemas justos y precisos.

Referencias Bibliograficas

Scikit-learn Developers. (2024). *3.3. Metrics and scoring: quantifying the quality of predictions*. Scikit-learn Documentation. https://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html

Google Developers. (2023). *Métricas de evaluación para aprendizaje automático*. Curso de preparación de Machine Learning de Google. https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/classification/accuracy

IBM Cloud Education. (2021). *What is a Confusion Matrix?* IBM Topics. Enlace: https://www.ibm.com/topics/confusion-matrix

Kearns, M., & Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer. Documentación de métricas de clustering. https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html#clustering-performance-evaluation